

Sumário

1	Templates	1	5.1	Edit Distance . .	9
1.1	Código padrão (template)	1	5.2	Problema da Mochila	9
1.2	Código padrão com casos teste (template)	1	5.3	Longest Increasing Subsequence (LIS)	9
1.3	Init script . . .	1	5.4	Máscara de Bits .	10
1.4	Compile script . .	1			
2	Fluxo e Emparelhamento	1	6	Matemática	10
2.1	Ford-Fulkerson (Edmonds-Karp) . .	1	6.1	Fórmulas	10
2.2	Dinic (fluxo máximo)	2	6.2	MDC & MMC	12
			6.3	Exponenciação Binária	12
3	Estruturas de Dados	2	6.4	Primos	12
3.1	Compressão de Coordenadas	2	6.5	Crivo de Eratóstenes	12
3.2	PBDS (Set Indexado)	3	6.6	Fatoração Prima .	12
3.3	BIT (Fenwick Tree)	3	6.7	Função Totiente de Euler (ϕ)	12
3.4	BIT 2D	3	6.8	Problema de Josefo (Josephus)	13
3.5	Union-Find (DSU)	3	6.9	Teorema Chinês do Resto (CRT)	13
3.6	Tabela Esparsa (RMQ em $O(1)$)	3			
3.7	Segment Tree . . .	4	7	Strings	13
3.8	Lazy Segment Tree	4	7.1	Suffix Array . . .	13
3.9	Segment Tree dinâmica	5	7.2	KMP	14
3.10	Segment Tree 2D dinâmica	5	7.3	Rabin-Karp	14
			7.4	Trie	14
4	Grafos	6	7.5	Função Z	15
4.1	Ordenação Topológica	6	7.6	Manacher	15
4.2	Dijkstra	6			
4.3	Bellman-Ford . . .	6	8	Árvores	16
4.4	SPFA	7	8.1	LCA (Menor Ancestral Comum)	16
4.5	Floyd-Warshall . .	7			
4.6	Caminho Euleriano	7	9	Geometria	16
4.7	Componentes Fortemente Conexas (SCC)	8	9.1	Operações básicas	16
4.8	Árvore Geradora Mínima (MST)	8	9.2	Fecho convexo . .	17
5	Programação Dinâmica	9	10	Algoritmos de Ordenação	17
			10.1	Insertion Sort . .	17
			10.2	Merge Sort	17
			10.3	Quicksort	17
			10.4	Counting Sort . .	17
			11	Problemas Especiais	18
			11.1	Torre de Hanoi . .	18

1 Templates

1.1 Código padrão (template)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using ll = long long;

#define fastio ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
#define all(v) (v).begin(),(v).end()

int main() {
    fastio;

    // code

    return 0;
}
```

1.2 Código padrão com casos teste (template)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using ll = long long;

#define fastio ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
#define all(v) (v).begin(),(v).end()

void solve() {
    // code
}

int main() {
    fastio

    int tc; cin >> tc;
    while (tc--) solve();

    return 0;
}
```

1.3 Init script

```
for f in {A..}; do
    cat base.cpp >> "$f.cpp"
done
```

1.4 Compile script

```
src="$1"
g++ -O2 -Wall -Wextra -Wsign-compare -Wconversion -std=c++17 -g "$src"
```

2 Fluxo e Emparelhamento

2.1 Ford-Fulkerson (Edmonds-Karp)

```
// Ford-Fulkerson (BFS = Edmonds-Karp)
// Retorna o fluxo maximo entre s e t
//  $O(V * E^2)$ 

const ll INF = 1e18;
vector<vector<ll>> cap;
vector<vector<ll>> adj;
int n, m;

ll bfs(int s, int t, vector<ll>& pai) {
    fill(pai.begin(), pai.end(), -1);
    pai[s] = -2;
    queue<pair<ll, ll>> q;
    q.push({s, INF});

    while (!q.empty()) {
        auto [u, fluxo] = q.front();
        q.pop();

        for (auto& v : adj[u]) {
            if (pai[v] == -1 && cap[u][v] > 0) {
                pai[v] = u;
            }
        }
    }
}
```

```

        ll novo_fluxo = min(fluxo, cap[u][v]);
        if (v == t) return novo_fluxo;
        q.push({v, novo_fluxo});
    }
}

return 0;
}

ll ford_fulkerson(int s, int t) {
    ll fluxo = 0;
    vector<ll> pai(n + 1);
    ll novo_fluxo;

    while (novo_fluxo = bfs(s, t, pai)) {
        fluxo += novo_fluxo;
        int u = t;
        while (u != s) {
            int p = pai[u];
            cap[p][u] -= novo_fluxo;
            cap[u][p] += novo_fluxo;
            u = p;
        }
    }

    return fluxo;
}

// no main:
adj.assign(n+1, {});
cap.assign(n+1, vector<ll>(n+1));
// para cada aresta a-b com peso c:
// adj[a].push_back(b); adj[b].push_back(a); cap[a][b]
// += c;

```

2.2 Dinic (fluxo máximo)

```

//  $O(V^2 * E)$  geral,  $O(E * \sqrt{V})$  para matching
// bipartido
struct Dinic {
    struct Edge {
        int to, rev;
        ll cap, flow;
    };

    int n;
    vector<vector<Edge>> g;
    vector<int> level, ptr;

    Dinic(int n) : n(n), g(n), level(n), ptr(n) {}

    void add_edge(int u, int v, ll cap) {
        g[u].push_back({v, (int)g[v].size(), cap, 0});
        g[v].push_back({u, (int)g[u].size()-1, 0, 0});
    }

    bool bfs(int s, int t) {
        fill(level.begin(), level.end(), -1);
        queue<int> q;
        level[s] = 0;
        q.push(s);

        while (!q.empty()) {
            int u = q.front(); q.pop();
            for (auto &e : g[u]) {
                if (level[e.to] == -1 && e.flow < e.cap) {
                    level[e.to] = level[u] + 1;
                    q.push(e.to);
                }
            }
        }
        return level[t] != -1;
    }

    ll dfs(int u, int t, ll f) {
        if (u == t || f == 0) return f;

        for (int &i = ptr[u]; i < g[u].size(); i++) {
            Edge &e = g[u][i];
            if (level[e.to] == level[u] + 1) {
                ll pushed = dfs(e.to, t, min(f, e.cap -

```

```

                e.flow));
                if (pushed > 0) {
                    e.flow += pushed;
                    g[e.to][e.rev].flow -= pushed;
                    return pushed;
                }
            }
        }
        return 0;
    }

    ll max_flow(int s, int t) {
        ll flow = 0;
        while (bfs(s, t)) {
            fill(ptr.begin(), ptr.end(), 0);
            while (ll pushed = dfs(s, t, 1e18))
                flow += pushed;
        }
        return flow;
    }

    // Arestas do corte mínimo: visitáveis de s no
    // grafo residual
    vector<pair<int,int>> min_cut(int s) {
        vector<bool> vis(n);
        queue<int> q;
        q.push(s); vis[s] = true;
        while (!q.empty()) {
            int u = q.front(); q.pop();
            for (auto &e : g[u])
                if (!vis[e.to] && e.flow < e.cap) {
                    vis[e.to] = true;
                    q.push(e.to);
                }
        }
        vector<pair<int,int>> cut;
        for (int u = 0; u < n; u++)
            if (vis[u])
                for (auto &e : g[u])
                    if (!vis[e.to] && e.cap > 0)
                        cut.push_back({u, e.to});
        return cut;
    }
};

```

3 Estruturas de Dados

3.1 Compressão de Coordenadas

```

// build:  $O(N \log N)$  | get:  $O(\log N)$ 

// === 1D ===
struct Compress {
    vector<int> c;
    void add(int x) { c.push_back(x); }
    void build() {
        sort(c.begin(), c.end());
        c.erase(unique(c.begin(), c.end()), c.end());
    }
    int get(int x) { return lower_bound(c.begin(), c.end(), x) - c.begin(); }
    int size() { return c.size(); }
};

// === 2D ===
struct Compress2D {
    vector<int> cx, cy;
    void add(int x, int y) { cx.push_back(x); cy.push_back(y); }
    void build() {
        sort(cx.begin(), cx.end());
        cx.erase(unique(cx.begin(), cx.end()), cx.end());
        sort(cy.begin(), cy.end());
        cy.erase(unique(cy.begin(), cy.end()), cy.end());
    }
    int get_x(int x) { return lower_bound(cx.begin(), cx.end(), x) - cx.begin(); }
    int get_y(int y) { return lower_bound(cy.begin(), cy.end(), y) - cy.begin(); }
    int size_x() { return cx.size(); }
    int size_y() { return cy.size(); }
};

```

```
};
```

3.2 PBDS (Set Indexado)

```
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
#define ordered_set tree<int, null_type, less<int>,
    rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update>
using namespace __gnu_pbds;

// ordered_set s;
// s.insert(10); s.insert(20); s.insert(30);
// O(LogN):
// s.find_by_order(1); // Retorna iterador para o 2º (s[i])
// s.order_of_key(30); // Retorna 2 (posição do valor X no set)
```

3.3 BIT (Fenwick Tree)

```
// O(LogN)
struct FenwickTree {
    vector<int> bit;
    int n;

    FenwickTree(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}

    FenwickTree(vector<int> const& v) : FenwickTree(v.size()) {
        for (int i = 0; i < (int)v.size(); i++)
            add(i + 1, v[i]);
    }

    // Soma prefixo [1, r]
    int soma(int r) {
        int ret = 0;
        for (; r > 0; r -= r & (-r))
            ret += bit[r];
        return ret;
    }

    // Soma intervalo [l, r] (1-based)
    int soma(int l, int r) {
        return soma(r) - soma(l - 1);
    }

    // Adiciona delta no índice idx (1-based)
    void add(int idx, int delta) {
        for (; idx <= n; idx += idx & (-idx))
            bit[idx] += delta;
    }
};
```

3.4 BIT 2D

```
// O(LogN * LogM)
struct FenwickTree2D {
    vector<vector<int>> bit;
    int n, m;

    FenwickTree2D(int n, int m) : n(n), m(m), bit(n + 1, vector<int>(m + 1, 0)) {}

    // Adiciona delta em (x, y) (1-based)
    void add(int x, int y, int delta) {
        for (int i = x; i <= n; i += i & (-i))
            for (int j = y; j <= m; j += j & (-j))
                bit[i][j] += delta;
    }

    // Soma prefixo [1,1] até (x, y)
    int soma(int x, int y) {
        int ret = 0;
        for (int i = x; i > 0; i -= i & (-i))
            for (int j = y; j > 0; j -= j & (-j))
                ret += bit[i][j];
        return ret;
    }

    // Soma retângulo (x1,y1) até (x2,y2) (1-based)
    int soma(int x1, int y1, int x2, int y2) {
```

```
        return soma(x2, y2)
            - soma(x1 - 1, y2)
            - soma(x2, y1 - 1)
            + soma(x1 - 1, y1 - 1);
    }
};
```

3.5 Union-Find (DSU)

```
// Oα(N) ≈ O(1)

vector<int> pai, tam;
void init(int n) {
    pai.resize(n+1);
    tam.assign(n+1, 1);
    iota(pai.begin(), pai.end(), 0); // pai[i] = i
}

int find(int x) {
    if (x == pai[x]) return x;
    return pai[x] = find(pai[x]); // path compression
}

// Union by Size: anexa a árvore menor na maior
void join(int x, int y) {
    x = find(x), y = find(y);
    if (x == y) return;
    if (tam[x] < tam[y]) swap(x, y);

    pai[y] = x;
    tam[x] += tam[y];
}

// Verifica se dois elementos estão no mesmo conjunto
bool mesmoConjunto(int x, int y) {
    return find(x) == find(y);
}

// Retorna o tamanho do componente que contém x
int tamanho(int x) {
    return tam[find(x)];
}
```

3.6 Tabela Esparsa (RMQ em O(1))

```
// Build: O(N * LogN) | Query: O(1)
// Suporta operações idempotentes: min, max, gcd, lcm

vector<int> log2;
vector<vector<int>> st;

void build_sparse(vector<int> &arr) {
    int n = arr.size();
    log2.resize(n + 1);
    log2[1] = 0;
    for (int i = 2; i <= n; i++) log2[i] = log2[i/2] + 1;

    int K = log2[n] + 1;
    st.assign(K, vector<int>(n));
    st[0] = arr;

    for (int j = 1; j < K; j++)
        for (int i = 0; i + (1 << j) <= n; i++)
            st[j][i] = min(st[j-1][i], st[j-1][i + (1 << (j-1))]);
}

// Retorna mínimo no intervalo [L, R] (0-indexed, inclusivo)
int query_min(int L, int R) {
    int j = log2[R - L + 1];
    return min(st[j][L], st[j][R - (1 << j) + 1]);
}

// Versão para array 2D: mínimo em submatriz
// Build: O(N*M*LogN*LogM) | Query: O(1)
vector<vector<vector<vector<int>>>> st2d;

void build_sparse2d(vector<vector<int>> &mat) {
    int n = mat.size(), m = mat[0].size();
```

```

int K = log2[n] + 1, L = log2[m] + 1;
st2d.assign(K, vector<vector<vector<int>>>(L,
    vector<vector<int>>(n, vector<int>(m))));

for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < m; j++)
        st2d[0][i][j] = mat[i][j];

for (int j = 1; j < L; j++)
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int k = 0; k + (1 << j) <= m; k++)
            st2d[0][j][i][k] = min(st2d[0][j-1][i][k],
                st2d[0][j-1][i][k + (1 << (j-1))]);

for (int i = 1; i < K; i++)
    for (int j = 0; j < L; j++)
        for (int k = 0; k + (1 << i) <= n; k++)
            for (int l = 0; l + (1 << j) <= m; l++)
                st2d[i][j][k][l] = min(st2d[i-1][j][k][l],
                    st2d[i-1][j][k + (1 << (j-1))][l]);
}

int query_min2d(int x1, int y1, int x2, int y2) {
    int i = log2[x2 - x1 + 1], j = log2[y2 - y1 + 1];
    return min({st2d[i][j][x1][y1],
        st2d[i][j][x1][y2 - (1 << j) + 1],
        st2d[i][j][x2 - (1 << i) + 1][y1],
        st2d[i][j][x2 - (1 << i) + 1][y2 - (1 << j) + 1]});
}

```

3.7 Segment Tree

```

// O(N) build, O(logN) update e query
//
// Uso:
//     SegTree st(n);
//     for (int i = 1; i <= n; i++) st.vet[i] = valor;
//     st.build(1, 1, n);
//     st.update(1, 1, n, pos, novoValor); //
//     atualiza posição pos
//     st.query(1, 1, n, l, r); // soma
//     em [l, r]
//
// Indexação 1-based. Nó 1 = raiz.
// Filho esquerdo de no = 2*no, direito = 2*no+1
// tree[4*N] garante espaço suficiente para a árvore

struct SegTree {
    vector<ll> vet, tree;
    int n;

    SegTree(int n) : n(n) {
        tree.resize(4*n);
        vet.resize(n + 1);
    }

    // Constrói a árvore a partir de vet[]
    // Chame: build(1, 1, n)
    void build(int no, int l, int r) {
        if (l == r) {
            tree[no] = vet[l];
            return;
        }
        int m = l + (r - 1) / 2;
        build(2 * no, l, m);
        build(2 * no + 1, m + 1, r);
        tree[no] = tree[2 * no] + tree[2 * no + 1]; //
        merge (operacao de soma)
    }

    // Atualiza posição pos com valor val (substitui)
    // Chame: update(1, 1, n, pos, val)
    void update(int no, int l, int r, int pos, ll val) {
        if (l == r) {
            tree[no] = val;
            return;
        }
        int m = l + (r - 1) / 2;

```

```

        if (pos <= m) update(2 * no, l, m, pos, val);
        else update(2 * no + 1, m + 1, r, pos, val);
        tree[no] = tree[2 * no] + tree[2 * no + 1]; //
        atualiza nós pai
    }

    // Retorna soma em [ql, qr]
    // Chame: query(1, 1, n, ql, qr)
    ll query(int no, int l, int r, int ql, int qr) {
        if (l > qr || r < ql) return 0; // fora do
        intervalo
        if (l >= ql && r <= qr) return tree[no]; //
        totalmente dentro
        int m = l + (r - 1) / 2;

        return query(2 * no, l, m, ql, qr) + query(2 *
            no + 1, m + 1, r, ql, qr);
    }
};

```

3.8 Lazy Segment Tree

```

// O(N) build, O(logN) update e query
//
// Lazy: adia updates para filhos até que sejam
// necessários
// Sem lazy, update em intervalo seria O(N * LogN)
//
// Uso:
//     SegTreeLazy st(n);
//     for (int i = 1; i <= n; i++) st.vet[i] = valor;
//     st.build(1, 1, n);
//     st.update(1, 1, n, l, r, val); // soma val em todos
//     de [l, r]
//     st.query(1, 1, n, l, r); // soma em [l, r]

struct SegTreeLazy {
    vector<ll> tree, lazy;
    vector<ll> vet;
    int n;

    SegTreeLazy(int n) : n(n) {
        tree.resize(4*n, 0);
        lazy.resize(4*n, 0);
        vet.resize(n + 1, 0);
    }

    void build(int no, int l, int r) {
        if (l == r) { tree[no] = vet[l]; return; }
        int m = l + (r - 1) / 2;
        build(2 * no, l, m);
        build(2 * no + 1, m + 1, r);
        tree[no] = tree[2 * no] + tree[2 * no + 1];
    }

    // Desce o lazy do nó atual para seus filhos
    // Chamado antes de qualquer descida na árvore
    void pushDown(int no, int l, int r) {
        if (lazy[no] == 0) return;
        int m = l + (r - 1) / 2;
        // Aplica lazy nos filhos
        tree[2 * no] += lazy[no] * (m - l + 1);
        tree[2 * no + 1] += lazy[no] * (r - m);
        lazy[2 * no] += lazy[no];
        lazy[2 * no + 1] += lazy[no];
        lazy[no] = 0; // limpa lazy do nó atual
    }

    // Soma val em todos os elementos de [ql, qr]
    // Chame: update(1, 1, n, ql, qr, val)
    void update(int no, int l, int r, int ql, int qr,
        ll val) {
        if (l > qr || r < ql) return;
        if (l >= ql && r <= qr) {
            // Intervalo totalmente coberto: aplica
            lazy aqui e para
            tree[no] += val * (r - l + 1);
            lazy[no] += val;
            return;
        }
        pushDown(no, l, r); // desce lazy antes de
        dividir

```

```

    int m = 1 + (r - 1) / 2;
    update(2 * no, 1, m, ql, qr, val);
    update(2 * no + 1, m + 1, r, ql, qr, val);
    tree[no] = tree[2 * no] + tree[2 * no + 1];
}

// Soma em [ql, qr]
// Chame: query(1, 1, n, ql, qr)
ll query(int no, int l, int r, int ql, int qr) {
    if (l > qr || r < ql) return 0;
    if (l >= ql && r <= qr) return tree[no];
    pushDown(no, l, r); // desce lazy antes de
                        // dividir
    int m = 1 + (r - 1) / 2;
    return query(2 * no, l, m, ql, qr) + query(2 *
        no + 1, m + 1, r, ql, qr);
}
};

```

3.9 Segment Tree dinâmica

```

// Usa ponteiros em vez de array estático
// O(logN) por operação, O(Q logN) espaço total (Q =
// número de updates)
//
// Quando usar no lugar da SegTree estática:
// - N muito grande (até 1e18) mas poucas operações
// - Coordenadas não compactadas (ex: queries em [1, 1
// e9])
// - Quer evitar alocar 4*N de antemão
//
// Uso:
// DynamicSegTree st;
// st.update(st.root, 1, N, pos, val);
// st.query(st.root, 1, N, l, r);

struct DinamicSegTree {
    struct Node {
        ll val;
        Node *left, *right;
        Node() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}
    };

    Node* root = new Node();

    void update(Node* no, ll l, ll r, ll pos, ll val) {
        if (l == r) {
            no->val = val;
            return;
        }
        ll m = 1 + (r - l) / 2;
        // Cria filho só quando necessário (dinâmico)
        if (pos <= m) {
            if (!no->left) no->left = new Node();
            update(no->left, l, m, pos, val);
        } else {
            if (!no->right) no->right = new Node();
            update(no->right, m + 1, r, pos, val);
        }
        // Filho inexistente contribui com 0
        no->val = (no->left ? no->left->val : 0) + (no
            ->right ? no->right->val : 0);
    }

    ll query(Node* no, ll l, ll r, ll ql, ll qr) {
        if (!no || l > qr || r < ql) return 0;
        if (l >= ql && r <= qr) return no->val;
        ll m = 1 + (r - l) / 2;
        return query(no->left, l, m, ql, qr) + query(no
            ->right, m + 1, r, ql, qr);
    }
};

```

3.10 Segment Tree 2D dinâmica

```

// Segment Tree nas Linhas, outra dinâmica nas colunas
// O(log^2 N) por operação, O(Q log^2 N) espaço
//
// Quando usar:
// - Grid N x N com N grande (até 1e9) e poucas
// operações

```

```

// - Queries do tipo: soma em retângulo (x1,y1)-(x2,y2)
//
// Uso:
// SegTree2D st(N); // N = Limite das coordenadas
// st.update(x, y, val);
// st.query(x1, y1, x2, y2);

```

```

struct SegTree2D {
    struct NodeY {
        ll val;
        NodeY *left, *right;
        NodeY() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}
    };

    struct NodeX {
        NodeY* yRoot;
        NodeX *left, *right;
        NodeX() : yRoot(new NodeY()), left(nullptr),
            right(nullptr) {}
    };
};

```

```

NodeX* root;
ll N;

```

```

SegTree2D(ll N) : N(N), root(new NodeX()) {}

```

```

// Atualiza coluna y com delta na árvore Y do nó X
void updateY(NodeY* no, ll l, ll r, ll y, ll delta)

```

```

{
    if (l == r) { no->val += delta; return; }
    ll m = 1 + (r - l) / 2;
    if (y <= m) {
        if (!no->left) no->left = new NodeY();
        updateY(no->left, l, m, y, delta);
    }
    else {
        if (!no->right) no->right = new NodeY();
        updateY(no->right, m + 1, r, y, delta);
    }
    no->val = (no->left ? no->left->val : 0) + (no
        ->right ? no->right->val : 0);
}

```

```

ll queryY(NodeY* no, ll l, ll r, ll ql, ll qr) {
    if (!no || l > qr || r < ql) return 0;
    if (l >= ql && r <= qr) return no->val;
    ll m = 1 + (r - l) / 2;
    return queryY(no->left, l, m, ql, qr)
        + queryY(no->right, m + 1, r, ql, qr);
}

```

```

// Desce na árvore X atualizando a árvore Y de cada
// nó afetado

```

```

void updateX(NodeX* no, ll l, ll r, ll x, ll y, ll
    delta) {
    updateY(no->yRoot, 1, N, y, delta); // atualiza
    // este nó X
    if (l == r) return;
    ll m = 1 + (r - l) / 2;
    if (x <= m) {
        if (!no->left) no->left = new NodeX();
        updateX(no->left, l, m, x, y, delta);
    }
    else {
        if (!no->right) no->right = new NodeX();
        updateX(no->right, m + 1, r, x, y, delta);
    }
}

```

```

ll queryX(NodeX* no, ll l, ll r, ll x1, ll x2, ll
    y1, ll y2) {
    if (!no || l > x2 || r < x1) return 0;
    if (l >= x1 && r <= x2) return queryY(no->yRoot
        , 1, N, y1, y2);
    ll m = 1 + (r - l) / 2;
    return queryX(no->left, l, m, x1, x2, y1, y2)
        + queryX(no->right, m + 1, r, x1, x2, y1,
            y2);
}

```

```

// Adiciona delta em (x, y)

```

```

void update(ll x, ll y, ll delta) {
    updateX(root, 1, N, x, y, delta);
}

// Soma em retângulo (x1,y1)-(x2,y2)
ll query(ll x1, ll y1, ll x2, ll y2) {
    return queryX(root, 1, N, x1, x2, y1, y2);
}
};

```

4 Grafos

4.1 Ordenação Topológica

```

// O(V + E)
vector<vector<int>> graph;
vector<int> visited, processing, order;
bool hasCycle = false;

void dfs(int u, int p) {
    visited[u] = true;
    processing[u] = true;

    for (auto& v : graph[u]) {
        if (v == p) continue; // necessario em grafo nao
                               // -direcionado;
        if (processing[v]) {
            hasCycle = true;
            return;
        }
        if (!visited[v])
            dfs(v);
    }

    processing[u] = false;
    order.push_back(u);
}

// Detecta e imprime qlqr ciclo encontrado
vector<int> cycle;
bool buscarCiclo(int u) {
    if (processing[u] && cycle.empty()) {
        cycle.push_back(u);
        return cycle.size() == 1;
    }
    if (visited[u]) return false;

    visited[u] = true;
    processing[u] = true;

    for (auto& v : graph[u]) {
        if (buscarCiclo(v)) {
            cycle.push_back(u);
            return cycle.back() != cycle.front();
        }
    }

    processing[u] = false;

    return false;
}

int main() {
    for (int i = 1; i <= n; ++i)
        if (dfs(i)) break; // para de procurar ciclos
                           // se achar um

    if (cycle.size()) { // imprime ciclo achado
        cout << cycle.size() << '\n';
        reverse(cycle.begin(), cycle.end());

        for (auto& i : cycle)
            cout << i << ' ';
        cout << '\n';
    }

    return 0;
}

```

4.2 Dijkstra

// $O((V + E)\log V)$ ou $O(E \log V) - S(V)$

```

const ll N = 2e5 + 1, INF = 1e18;
vector<vector<pair<ll, ll>>> graph;
vector<ll> dist;
int n, m;

void dijkstra(int s) {
    dist.assign(n + 1, INF);
    priority_queue<pair<ll, ll>> pq;
    dist[s] = 0;
    pq.push({0, s});

    while (!pq.empty()) {
        auto [du, u] = pq.top();
        pq.pop();
        if (-du > d[u]) continue; // otimização

        // v = vizinho, w = peso
        for (auto &[v, w] : graph[u]) {
            if (d[u] + w < d[v]) {
                d[v] = d[u] + w;
                pq.push({-d[v], v}); // -d[v] p manter
                                     // ordenação crescente
            }
        }
    }
}

```

4.3 Bellman-Ford

```

// Calcula a menor distancia
// entre a e todos os vertices a
// detecta ciclo negativo
// Retorna 1 se ha ciclo negativo
// Nao precisa representar o grafo,
// soh armazenar as arestas
//
// Para achar ciclo positivo basta
// negar todos os pesos, logo
// um ciclo positivo vira negativo
//
// Para caminho máximo:
// Inicializar dist com -INF
// e funcao agora detecta ciclo
// positivo na n-ésima iteração
//
// O(V * E)

const ll INF = 1e18; // 1e9 para int
struct Edge {
    int a, b, c;
};
vector<Edge> arestas;
vector<ll> dist, pai; // pai[i] = no anterior a i
int n, m;

bool bellman_ford(int s) {
    dist.assign(n + 1, INF);
    pai.assign(n + 1, -1);
    dist[s] = 0;

    int ultimo_relaxado;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        ultimo_relaxado = -1;
        for (Edge& aresta : arestas) {
            if (dist[aresta.a] < INF && dist[aresta.b]
                > dist[aresta.a] + aresta.c) {
                dist[aresta.b] = dist[aresta.a] +
                    aresta.c;
                pai[aresta.b] = aresta.a;
                ultimo_relaxado = aresta.b;
            }
        }
    }

    return ultimo_relaxado != -1; // true se tem ciclo
                                   // negativo

// Retorna true se existe qualquer ciclo negativo
bool acharCicloNegativo() {
    dist.assign(n+1, 0);
    pai.assign(n+1, -1);
}

```



```

    ll ciclo;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        ciclo = -1;
        for (Edge& a : arestas) {
            if (dist[a.a] < INF && dist[a.b] > dist[a.a]
                + a.c) {
                dist[a.b] = dist[a.a] + a.c;
                pai[a.b] = a.a;
                ciclo = a.b;
            }
        }
    }

    if (ciclo == -1) return false; // não tem ciclo
    negativo

    for (int i = 0; i < n; ++i) ciclo = pai[ciclo];

    stack<ll> caminho;
    for (ll atual = ciclo;; atual = pai[atual]) {
        caminho.push(atual);
        if (atual == ciclo && caminho.size() > 1)
            break;
    }
    while (!caminho.empty()) {
        cout << caminho.top() << ' ';
        caminho.pop();
    }
    cout << '\n';

    return true;
}

```

4.4 SPFA

```

// Shortest Path Faster Algorithm
// Bellman-Ford com fila – relaxa só vértices que
// mudaram
// O(V * E) pior caso, O(E) caso médio na prática
// Detecta ciclo negativo contando quantas vezes
// cada vértice entra na fila (> N vezes = ciclo)
//
// Representação: Lista de adjacência (diferente do
// Bellman-Ford)
// Mais eficiente que Bellman-Ford em grafos esparsos
//
// Para caminho máximo: negar todos os pesos
// Para ciclo positivo: negar todos os pesos e detectar
// ciclo negativo

const ll INF = 1e18;
vector<pair<int, ll>> adj[MXN]; // adj[u] = {v, peso}
vector<ll> dist, pai;
vector<int> cnt; // quantas vezes cada vértice entrou
// na fila
vector<bool> inQueue;
int n, m;

// Retorna true se há ciclo negativo alcançável a
// partir de s
bool spfa(int s) {
    dist.assign(n + 1, INF);
    pai.assign(n + 1, -1);
    cnt.assign(n + 1, 0);
    inQueue.assign(n + 1, false);

    dist[s] = 0;
    queue<int> q;
    q.push(s);
    inQueue[s] = true;
    cnt[s] = 1;

    while (!q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop();
        inQueue[u] = false;

        for (auto [v, w] : adj[u]) {
            if (dist[u] + w < dist[v]) {
                dist[v] = dist[u] + w;
                pai[v] = u;
            }
        }
    }
}

```

```

        if (!inQueue[v]) {
            q.push(v);
            inQueue[v] = true;
            cnt[v]++;
            // Vértice entrou na fila mais de N
            // vezes → ciclo negativo
            if (cnt[v] > n) return true;
        }
    }
}

return false;
}

// Retorna true se existe qualquer ciclo negativo no
// grafo
// (incluindo componentes não alcançáveis por s)
// Inicializa dist=0 para todos: simula supersource
bool acharCicloNegativo() {
    dist.assign(n + 1, 0);
    pai.assign(n + 1, -1);
    cnt.assign(n + 1, 0);
    inQueue.assign(n + 1, false);

    queue<int> q;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        q.push(i);
        inQueue[i] = true;
        cnt[i] = 1;
    }

    while (!q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop();
        inQueue[u] = false;

        for (auto [v, w] : adj[u]) {
            if (dist[u] + w < dist[v]) {
                dist[v] = dist[u] + w;
                pai[v] = u;
                if (!inQueue[v]) {
                    q.push(v);
                    inQueue[v] = true;
                    cnt[v]++;
                    if (cnt[v] > n) return true;
                }
            }
        }
    }

    return false;
}

```

4.5 Floyd-Warshall

```

// O(V^3); S(V^2)
int n, m;
void floyd_warshall(vector<vector<ll>>& d){
    for (int k = 1; k <= n; ++k)
        for (int i = 1; i <= n; ++i)
            for (int j = 1; j <= n; ++j)
                if (d[i][k] < INF && d[k][j] < INF)
                    d[i][j] = min(d[i][j], d[i][k] + d[k][j]);
}

// no main:
vector<vector<ll>> d(n+1, vector<ll>(n+1, INF));
for (int i = 1; i <= n; ++i)
    d[i][i] = 0; // dist = 0 para auto-laço

```

4.6 Caminho Euleriano

```

// Algoritmo de Hierholzer
// Para grafos não direcionados:
// O(V + E)

vector<vector<pair<int, int>>> adj; // {vizinho,
// id_aresta}
vector<bool> usado;
int n, m;

int temCaminhoEuleriano() {
    int ini = -1, impar = 0;
}

```

```

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (!adj[i].empty() && ini == -1) ini = i;
    if (adj[i].size() & 1)
        impar++, ini = i;
}

if (ini == -1) return 2;
if (impar != 0 && impar != 2) return 0;

vector<int> ptr(n + 1, 0); // próxima aresta a
    visitar
stack<int> st;
vector<int> caminho;
st.push(ini);

while (!st.empty()) {
    int u = st.top();
    // Avança ptr até achar aresta não usada
    while (ptr[u] < (int)adj[u].size() && usado[adj
        [u][ptr[u]].second])
        ptr[u]++;
    if (ptr[u] < (int)adj[u].size()) {
        auto [v, id] = adj[u][ptr[u]++];
        usado[id] = true;
        st.push(v);
    }
    else {
        caminho.push_back(u);
        st.pop();
    }
}

for (int i = 0; i < m; i++)
    if (!usado[i]) return 0;

reverse(caminho.begin(), caminho.end());
for (auto i : caminho) cout << i << ' ';
cout << '\n';

return impar == 0 ? 2 : 1;
}

// Para grafos direcionados:
// O(V + E)
vector<vector<int>> adj;
vector<int> in, out;
int n;
int temCaminhoEuleriano() {
    int ini = -1, fim = -1, temCiclo = 1;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (out[i] - in[i] == 1) {
            if (ini != -1) return 0; // Invalido: soh 1
                no pode ter out > in
            ini = i;
        }
        else if (in[i] - out[i] == 1) {
            if (fim != -1) return 0; // Invalido: soh 1
                no pode ter in > out
            fim = i;
        }
        else if (in[i] != out[i])
            return 0; // Invalido: |in-out| de um no
                NAO pode ser > 1
    }

    // Se não achou ini, é circuito
    if (ini == -1) {
        temCiclo = 2;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            if (out[i] > 0) {
                ini = i;
                break;
            }
        }
    }

    if (ini == -1) return 0;

    // Algoritmo de Hierholzer
    stack<int> st;

```

```

vector<int> caminho;
st.push(ini);

while (!st.empty()) {
    int u = st.top();
    if (!adj[u].empty()) {
        int v = adj[u].back();
        adj[u].pop_back();
        st.push(v);
    }
    else {
        caminho.push_back(u);
        st.pop();
    }
}

// Verifica se o grafo é conexo
for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (!adj[i].empty()) return 0;

reverse(caminho.begin(), caminho.end());
for (auto& i : caminho)
    cout << i << ' ';
cout << '\n';

return temCiclo; // 1 = Caminho, 2 = Ciclo
}

```

4.7 Componentes Fortemente Conexos (SCC)

```

// O(V + E) - Algoritmo de Kosaraju
// Encontra todos os componentes fortemente conexos em
    grafo direcionado

const int MAXN = 1e5+1;
vector<vector<int>> grafo, grafoReverso;
vector<int> ordem; // Ordem topológica
bitset<MAXN> visitado;
int n, m; // vértices, arestas

// ordenação topológica
void dfsOrdem(int u) {
    visitado[u] = true;
    for (auto& v : grafo[u])
        if (!visitado[v])
            dfsOrdem(v);
    ordem.push_back(u);
}

// DFS no grafo reverso para encontrar SCCs
void dfsComponente(int u) {
    visitado[u] = true;
    for (auto& v : grafoReverso[u])
        if (!visitado[v])
            dfsComponente(v);
}

// Retorna vetor com um representante de cada
    componente
vector<int> kosaraju() {
    for (int i = 1; i <= n; ++i)
        if (!visitado[i])
            dfsOrdem(i);
    reverse(ordem.begin(), ordem.end());

    visitado.reset();
    vector<int> componentes;

    for (auto& u : ordem) {
        if (!visitado[u]) {
            dfsComponente(u);
            componentes.push_back(u);
        }
    }

    return componentes;
}

// Prim

```

4.8 Árvore Geradora Mínima (MST)


```
// O((V + E) * LogV)

const int MAXN = 1e5+1;
bitset<MAXN> visitado;

int prim() {
    priority_queue<pair<int,int>> pq; // {peso, no}
    pq.emplace(0,1); // começa no no 1

    int sum = 0;
    while (!pq.empty()) {
        auto [w, u] = pq.top();
        pq.pop();

        if (visitado[u]) continue;

        sum += -w;
        visitado[u] = true;

        for (auto& [v,w] : adj[u]) // adj = {no, peso}
            if (!visitado[v])
                pq.emplace(-w, v);
    }

    return visitado[n]? sum : -1;
}

// Kruskal (usa Union-find)
// O(E * LogE)
// N precisa guardar grafo, soh arestas
struct Edge {
    int a,b, c;
};
vector<Edge> arestas;
vector<int> p;

int kruskal() {
    for (int i = 1; i <= n; ++i) p[i] = i;
    sort(arestas.begin(), arestas.end(), [](auto a,
        auto b){
            return a.c < b.c;
        });

    int sum = 0;
    for (auto& e : arestas) {
        if (find(e.a) != find(e.b)) {
            join(e.a, e.b);
            sum += e.c;
        }
    }

    return find(1)==find(n)? sum : -1;
}

int find(int x) {
    if (x == p[x]) return x;
    return p[x] = find(p[x]);
}

void join(int x, int y) {
    p[find(x)] = find(y);
}
```

5 Programação Dinâmica

5.1 Edit Distance

```
// Levenshtein Distance
// Problema: menor custo para transformar string s em t
// Operações: inserir (custo 1), remover (custo 1),
// substituir (custo (s[i]!=t[j]))
// DP 2D: O(N*M) tempo, O(N*M) espaço
int editDistance(string& s, string& t) {
    int n = s.size(), m = t.size();
    vector<vector<int>> dp(n+1, vector<int>(m+1, 1e9));
    dp[0][0] = 0;
    for (int i = 0; i <= n; i++) {
        for (int j = 0; j <= m; j++) {
            if (i) dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[i-1][j]
                + 1); // remove
            if (j) dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[i][j-1]
                + 1); // insere
```

```
            if (i && j) dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[i
                -1][j-1] + (s[i-1] != t[j-1])); //
                substitui
        }
    }
    return dp[n][m];
}

// DP 1D: O(N*M) tempo, O(M) espaço
int editDistance1D(string& s, string& t) {
    int n = s.size(), m = t.size();
    vector<int> prev(m+1), cur(m+1);
    iota(prev.begin(), prev.end(), 0);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cur[0] = i;
        for (int j = 1; j <= m; j++) {
            cur[j] = min({prev[j] + 1, cur[j-1] + 1,
                prev[j-1] + (s[i-1] != t[j-1])});
        }
        swap(prev, cur);
    }
    return prev[m];
}
```

5.2 Problema da Mochila

```
// Knapsack 0/1 - cada item usado no máximo 1 vez
// dp[j] = maior valor com capacidade exatamente j
// Itera j de trás pra frente: evita usar o item duas
// vezes
// O(N * W)
void knapsack01(int n, int W, vector<ll>& w, vector<ll>
    & v) {
    vector<ll> dp(W + 1, 0);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = W; j >= w[i]; j--)
            dp[j] = max(dp[j], dp[j - w[i]] + v[i]);
    cout << dp[W] << '\n';
}

// Knapsack ilimitado - cada item pode ser usado
// infinitas vezes
// Itera j da frente pra trás: permite reusar o mesmo
// item
// O(N * W)
void knapsack(int n, int W, vector<ll>& w, vector<ll>&
    v) {
    vector<ll> dp(W + 1, 0);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = w[i]; j <= W; j++)
            dp[j] = max(dp[j], dp[j - w[i]] + v[i]);
    cout << dp[W] << '\n';
}

// Knapsack 0/1 - quando W é muito grande, inverte
// dimensões
// dp[j] = menor peso para atingir exatamente valor j
// Útil quando V (soma dos valores) << W
// O(N * V)
void knapsack01ByValue(int n, int W, vector<ll>& w,
    vector<ll>& v) {
    ll total = 0;
    for (ll x : v) total += x;
    vector<ll> dp(total + 1, LLONG_MAX / 2);
    dp[0] = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = total; j >= v[i]; j--)
            dp[j] = min(dp[j], dp[j - v[i]] + w[i]);
    ll ans = 0;
    for (ll j = 0; j <= total; j++)
        if (dp[j] <= W) ans = j;
    cout << ans << '\n';
}
```

5.3 Longest Increasing Subsequence (LIS)

```
// O(N * LogN)
int lis(vector<int>& v) {
    int n = v.size();
    vector<int> ans;
```

```

// Initialize the answer vector with the
// first element of v
ans.push_back(v[0]);

for (int i = 1; i < n; i++) {
    if (v[i] > ans.back()) {
        ans.push_back(v[i]);
    }
    else {
        int low = lower_bound(ans.begin(), ans.end
        (), v[i]) - ans.begin();
        ans[low] = v[i];
    }
}

return ans.size();
}

```

5.4 Máscara de Bits

```

// Operações com Bitmask
// Índices 0-based. "bit i" = posição i da direita.
// Uso típico: representar subconjuntos de {0, 1, ...,
// N-1}

// --- Operações básicas ---
mask | (1 << i) // liga bit i
mask & ~(1 << i) // desliga bit i
mask ^ (1 << i) // inverte bit i
(mask >> i) & 1 // lê bit i (0 ou 1)
mask & (1 << i) // testa bit i (0 se desligado)

// --- Propriedades do conjunto ---
__builtin_popcount(mask) // quantos bits ligados
__builtin_ctz(mask) // índice do bit menos
// significativo ligado
__builtin_clz(mask) // zeros à esquerda (cuidado
// : UB se mask==0)
(mask & (mask-1)) == 0 // mask é potência de 2 (
// exatamente 1 bit)
mask == 0 // conjunto vazio

// --- Iteração ---

// Todos os subconjuntos de {0..N-1}
for (int mask = 0; mask < (1 << n); mask++) { }

// Todos os bits ligados de mask
for (int tmp = mask; tmp; tmp &= tmp-1) {
    int i = __builtin_ctz(tmp); // índice do bit
}

// Todos os subconjuntos de mask (incluindo vazio)
for (int sub = mask; sub > 0; sub = (sub-1) & mask) { }
// Atenção: não itera o subconjunto vazio; adicione
// caso sub==0 se necessário

// --- Máscaras úteis ---
(1 << n) - 1 // todos os n bits ligados
(1 << i) // só o bit i ligado

// --- Padrão DP em subconjuntos ---
// dp[mask][v] = valor considerando exatamente os
// vértices em mask,
// terminando/passando em v
// Transição típica:
// int prev = mask ^ (1 << v); // remove v do
// conjunto
// dp[mask][v] = f(dp[prev][u]) para u vizinho de v
// em prev
//
// Exemplo (Hamiltonian Path - O(2^N * N^2)):
// dp[mask][v] += dp[mask ^ (1<<v)][u] * adj[u][v]
// para todo u em (mask ^ (1<<v)) com adj[u][v] > 0

```

6 Matemática

6.1 Fórmulas

PROGRESSÕES E SOMAS

Soma de consecutivos (PA):
 $S = (\text{primeiro} + \text{último}) * n / 2$

Soma de 1 até N:
 $S = N * (N + 1) / 2$

Soma de quadrados de 1 até N:
 $S = N * (N + 1) * (2N + 1) / 6$

Soma de cubos de 1 até N:
 $S = (N * (N + 1) / 2)^2$

Soma de PG:
 $S = a * (r^n - 1) / (r - 1) \quad (r \neq 1)$

Soma de PG infinita ($|r| < 1$):
 $S = a / (1 - r)$

Termo geral da PA:
 $a_n = a_1 + (n - 1) * d$

Termo geral da PG:
 $a_n = a_1 * r^{(n-1)}$

COMBINATÓRIA

Fatorial:
 $n! = n * (n-1) * \dots * 1$
 $0! = 1$

Combinação:
 $C(n, k) = n! / (k! * (n-k)!)$
 $C(n, 0) = C(n, n) = 1$
 $C(n, k) = C(n-1, k-1) + C(n-1, k)$ (triângulo de Pascal)

Permutação:
 $P(n, k) = n! / (n-k)!$

Permutação com repetição:
 $P = n! / (n_1! * n_2! * \dots * n_k!)$

Arranjo:
 $A(n, k) = n! / (n-k)!$

Número de subconjuntos de N elementos:
 2^N

Princípio da inclusão-exclusão:
 $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
 $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |nAB| - |nAC| - |nBC| + |nnABC|$

Números de Catalan:
 $C_n = C(2n, n) / (n + 1)$
 $C_0=1, C_1=1, C_2=2, C_3=5, C_4=14, \dots$
 Uso: árvores binárias, parênteses válidos, triangulações

Coeficiente binomial – identidades úteis:
 $C(n, k) = C(n, n-k)$
 $C(n, k)$ para $k=0..n = 2^n$
 $C(n, k)^2$ para $k=0..n = C(2n, n)$

TEORIA DOS NÚMEROS

Divisibilidade – número de divisores:
 Se $n = p_1^{a_1} * p_2^{a_2} * \dots * p_k^{a_k}$
 $d(n) = (a_1+1) * (a_2+1) * \dots * (a_k+1)$

Soma dos divisores:
 $\sigma(n) = \prod (p_i^{a_i+1} - 1) / (p_i - 1)$

Função de Euler (totiente):
 $\phi(n) = n * \prod (1 - 1/p)$ para p primo divisor de n
 $\phi(1) = 1$
 Se p primo: $\phi(p) = p - 1$

Se p primo: $\phi(p^k) = p^k - p^{(k-1)}$

Pequeno Teorema de Fermat:

$$a^p \equiv a \pmod{p} \quad \text{para } p \text{ primo}$$

$$a^{(p-1)} \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{para } p \text{ primo e } \text{mdc}(a,p)=1$$

Teorema de Euler:

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n} \quad \text{para } \text{mdc}(a,n)=1$$

Inverso modular (p primo):

$$a^{-1} \equiv a^{(p-2)} \pmod{p}$$

Teorema Chinês **do** Resto (CRT):

Sistema $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ com m_i coprimos dois a dois:

$$x = \sum a_i * M_i * y_i \pmod{M}$$

$$\text{onde } M = \prod m_i, M_i = M/m_i, y_i = M_i^{-1} \pmod{m_i}$$

MDC / MMC:

$$\text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(b, a \bmod b)$$

$$\text{mmc}(a, b) = a * b / \text{mdc}(a, b)$$

$$\text{mdc}(a, 0) = a$$

Identidade de Bézout:

$$\text{mdc}(a, b) = a*x + b*y \quad (x, y \text{ inteiros})$$

GEOMETRIA

Distância euclidiana:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Distância Manhattan:

$$d = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$$

Área **do** triângulo (coordenadas):

$$A = |x_1*(y_2 - y_3) + x_2*(y_3 - y_1) + x_3*(y_1 - y_2)| / 2$$

Produto vetorial 2D:

$$(a \times b) = a.x*b.y - a.y*b.x$$

> 0: b está à esquerda de a (anti-horário)

< 0: b está à direita de a (horário)

= 0: colineares

Produto escalar:

$$a \cdot b = a.x*b.x + a.y*b.y = |a||b|\cos\theta()$$

Área **do** polígono (Shoelace):

$$A = \sum |x_i * y_{i+1} - x_{i+1} * y_i| / 2$$

Teorema de Pick (polígono em grade inteira):

$$A = I + B/2 - 1$$

I = pontos inteiros internos

B = pontos inteiros na borda

A = área (Shoelace)

Círculo:

$$\text{Área} = \pi * r^2$$

$$\text{Perímetro} = 2 * \pi * r$$

Setor circular:

$$\text{Área} = \theta * r^2 / 2 \quad (\theta \text{ em radianos})$$

Fórmula de Herão (triângulo, lados a, b, c):

$$s = (a + b + c) / 2$$

$$A = \sqrt{s * (s-a) * (s-b) * (s-c)}$$

TEORIA DOS GRAFOS

Handshaking lemma:

$$\text{grau}(v) = 2 * |E|$$

Árvore com N vértices:

$$|E| = N - 1$$

Grafo euleriano (não direcionado):

Circuito: todos os graus pares + conexo

Caminho: exatamente 2 vértices de grau ímpar + conexo

Grafo euleriano (direcionado):

Circuito: $\text{in}[v] = \text{out}[v]$ para todo v + conexo

Caminho: um v com $\text{out}-\text{in}=1$ (início), um com $\text{in}-\text{out}=1$ (fim), resto iguais

Fórmula de Euler (grafo planar):

$$V - E + F = 2 \quad (V \text{ vértices, } E \text{ arestas, } F \text{ faces incluindo externa})$$

PROBABILIDADE

Probabilidade condicional:

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$$

Teorema de Bayes:

$$P(A|B) = P(B|A) * P(A) / P(B)$$

Valor esperado:

$$E[X] = \sum x_i * P(x_i)$$

$$E[aX + b] = a * E[X] + b$$

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y]$$

Variância:

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$$

EXPONENCIAÇÃO E LOGARITMOS

Exponenciação rápida:

a^n em $O(\log n)$ por repeated squaring

Identities de log:

$$\log(a*b) = \log(a) + \log(b)$$

$$\log(a/b) = \log(a) - \log(b)$$

$$\log(a^b) = b * \log(a)$$

$$\log_b(a) = \log(a) / \log(b)$$

Número de dígitos de N na base B :

$$d = \text{floor}(\log_B(N)) + 1$$

BITMASK

Número de subconjuntos de N elementos:

$$2^N$$

Soma de todos os tamanhos de subconjuntos:

$$N * 2^{(N-1)}$$

STRINGS

Número de substrings de string de tamanho N :

$$N * (N + 1) / 2$$

MISCELÂNEA

Princípio das casas de pombo (Pigeonhole):

$N+1$ objetos em N caixas $\rightarrow$ alguma caixa tem ≥ 2 objetos

Soma dos primeiros N ímpares:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2N-1) = N^2$$

Potências de 2:

$$2^{10} = 1.024 \quad (\sim 10^3)$$

$$2^{20} = 1.048.576 \quad (\sim 10^6)$$

$$2^{30} = 1.073.741.824 \quad (\sim 10^9)$$

Limite **int** (32 bits):

$$\text{INT_MAX} = 2^{31} - 1 = 2.147.483.647 \quad (\sim 2 \cdot 10^9)$$

$$\text{INT_MIN} = -2^{31} = -2.147.483.648$$

Limite **long long** (64 bits):

```
LLONG_MAX = 2^63 - 1 (~9.2*10^18)
LLONG_MIN = -2^63 (~-9.2*10^18)
```

6.2 MDC & MMC

```
// O(LogN); n = min(a,b)
// existe a função gcd()
ll mdc(ll a, ll b) {
    if (b == 0) return a;
    return mdc(b, a%b);
}

// existe a função lcm()
ll mmc(ll a, ll b) {
    return (a*b)/mdc(a,b);
}
```

6.3 Exponenciação Binária

```
// a^b O(LogN)
ll bin_pow(ll a, ll b, const ll MOD = 1e9 + 7) {
    a %= MOD;
    ll res = 1;

    while (b) {
        if (b % 2) res = res * a % MOD;
        a = a * a % MOD;
        b /= 2;
    }
    return res;
}

ll inverso(ll a, ll MOD) {
    bin_pow(a, MOD-2); // MOD deve ser primo
}
```

6.4 Primos

```
mashu lucky prime : 91145149
1097774749, 1076767633, 100102021, 999997771
1001010013, 1000512343, 987654361, 999991231
999888733, 98789101, 987777733, 999991921, 1010101333
```

6.5 Crivo de Eratóstenes

```
// O(N * Log(LogN))
vector<bool> eh_primo(TAM, true);
void crivo(int n) {
    eh_primo[0] = eh_primo[1] = false;
    for (int p = 2; p * p <= n; p++) {
        if (eh_primo[p]) {
            for (int i = p * p; i <= n; i += p)
                eh_primo[i] = false;
        }
    }
}
```

6.6 Fatoração Prima

```
// Retorna mapa {primo -> expoente}
// Exemplo: 12 = 2^2 * 3^1 -> {{2,2},{3,1}}

// --- Fatoração de um único número ---
// O(sqrt(N))
map<int,int> fatorar(int n) {
    map<int,int> fat;
    for (int p = 2; p * p <= n; p++) {
        while (n % p == 0) {
            fat[p]++;
            n /= p;
        }
    }
    // Fator primo restante > sqrt(N)
    if (n > 1) fat[n]++;
    return fat;
}

// --- Menor fator primo (SPF) ---
// Pré-computa spf[i] = menor fator primo de i
```

```
// Pré-processamento: O(N * Log(LogN))
// Fatoração de qualquer n <= N: O(LogN)
int spf[MXN];
void buildSPF(int n) {
    for (int i = 1; i <= n; i++) spf[i] = i;
    for (ll p = 2; p * p <= n; p++) {
        if (spf[p] == p) { // p é primo
            for (int j = p * p; j <= n; j += p)
                if (spf[j] == j) spf[j] = p; // marca menor fator
        }
    }
}

map<int,int> fatorarSPF(int n) {
    map<int,int> fat;
    while (n > 1) {
        fat[spf[n]]++;
        n /= spf[n];
    }
    return fat;
}
```

6.7 Função Totiente de Euler (ϕ)

```
//  $\phi(n)$  = quantidade de inteiros em  $[1, n]$  coprimos com n
// Propriedades:
//  $\phi(1) = 1$ 
// p primo  $\rightarrow \phi(p) = p - 1$ 
// p primo  $\rightarrow \phi(p^k) = p^k - p^{k-1}$ 
//  $mdc(a,b)=1 \rightarrow \phi(a*b) = \phi(a) * \phi(b)$  (multiplicativa)
//
// Fórmula:  $\phi(n) = n * \prod (1 - 1/p)$  para todo primo p | n
//
// =  $n * \prod (p-1)/p$ 
// Exemplo:  $\phi(12) = 12 * (1-1/2) * (1-1/3) = 12 * 1/2 * 2/3 = 4$ 
//
// Uso com exponenciação modular:
//  $a^b \bmod c = a^{(b \% \phi(c) + \phi(c))} \bmod c$  se  $b \geq \phi(c)$ 
//
// =  $a^b \bmod c$  se  $b < \phi(c)$ 
//
// --- Totiente de um único número ---
// O(sqrt(N))
int phi(int n) {
    int res = n;
    // Fatoramos n e para cada primo p encontrado
    // aplicamos res = res * (p-1)/p
    // (equivalente a res -= res/p, evitando divisão com perda)
    for (int p = 2; p * p <= n; p++) {
        if (n % p == 0) {
            // p é fator primo de n
            res = res / p * (p - 1); // res *= (1 - 1/p)
            while (n % p == 0) n /= p; // remove todas as ocorrências de p
        }
    }
    // Se ainda sobrou um fator > 1, ele é primo
    if (n > 1) res = res / n * (n - 1);
    return res;
}

// --- Tabela de totientes para [1, n] ---
// O(N * Log(LogN)) - igual ao crivo de Eratóstenes
// Ideia: para cada primo p, multiplica todos os múltiplos por (p-1)/p
int phi_table[MAXN];
void phitable(int n) {
    // Inicializa  $\phi(i) = i$  para todo i (valor antes de aplicar os fatores)
    for (int i = 1; i <= n; i++) phi_table[i] = i;

    for (int p = 2; p <= n; p++) {
        // Se  $\phi(p)$  ainda é p, então p é primo (não foi modificado por nenhum fator)
        if (phi_table[p] == p) {

```

```

// Aplica o fator (p-1)/p em todos os múltiplos
// de p
for (int j = p; j <= n; j += p)
    phi_table[j] = phi_table[j] / p * (p - 1);
}
}

```

6.8 Problema de Josefo (Josephus)

```

// === Josephus Problem ===
// n pessoas numeradas 0..n-1 em círculo, remove k-
// ésima a cada passo
// Retorna posição do sobrevivente (0-indexed)
//
// Complexidade: O(n) ingênuo, O(log n) para k=2, O(k
// log n) caso geral
//
// Fórmula clássica: josephus(n,k) = (josephus(n-1,k) +
// k) % n

// --- k fixo = 2 (recorrência eficiente O(log n)) ---
// Base: josephus(1) = 0
// josephus(2n) = 2*josephus(n) + 1
// josephus(2n+1) = 2*josephus(n) - 1
ll josephus2(ll n) {
    if (n == 1) return 0;
    if (n & 1) return 2 * josephus2(n / 2) + 1;
    return 2 * josephus2(n / 2) - 1;
}

// --- k arbitrário O(k log n) ---
ll josephus(ll n, ll k) {
    if (n == 1) return 0;
    if (k == 1) return n - 1;
    if (k > n) return (josephus(n - 1, k) + k) % n;
    ll cnt = n / k;
    ll res = josephus(n - cnt, k);
    res -= n % k;
    if (res < 0) res += n;
    else res += res / (k - 1);
    return res;
}

// --- Versão iterativa O(n) para n pequeno ---
ll josephus_iter(ll n, ll k) {
    ll res = 0;
    for (ll i = 2; i <= n; i++)
        res = (res + k) % i;
    return res; // 0-indexed
}

```

6.9 Teorema Chinês do Resto (CRT)

```

// Resolve sistema: x ≡ a[i] (mod m[i])
// Complexidade: O(N log M) onde M = prod(m[i])
// Retorna {x, M} ou {-1, -1} se sem solução

pair<ll, ll> crt(vector<ll> &a, vector<ll> &m) {
    ll x = 0, M = 1;
    for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
        ll ai = a[i] % m[i];
        if (ai < 0) ai += m[i];

        // Resolve: M * t ≡ ai - x (mod m[i])
        ll g = gcd(M, m[i]);
        if ((ai - x) % g != 0) return {-1, -1};

        ll M_ = M / g, m_ = m[i] / g;
        ll t = ((ai - x) / g) * inv_mod(M_ % m_, m_) %
            m_;
        if (t < 0) t += m_;

        x += t * M;
        M *= m[i] / g;
        x %= M;
    }
    return {x, M};
}

// Garner's algorithm: recupera x mod MOD dado x ≡ a[i]
// (mod m[i])

```

```

// Requer m[i] coprimos entre si
// Complexidade: O(N^2)
ll garner(vector<ll> &a, vector<ll> &m, ll MOD) {
    int n = a.size();
    vector<ll> x(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        x[i] = a[i];
        for (int j = 0; j < i; j++) {
            x[i] = (x[i] - x[j]) * inv_mod(m[j], m[i])
                % m[i];
            if (x[i] < 0) x[i] += m[i];
        }
    }
    ll ans = 0, mult = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        ans = (ans + x[i] * mult) % MOD;
        mult = mult * m[i] % MOD;
    }
    return ans;
}

```

7 Strings

7.1 Suffix Array

```

// sa[i] = índice do i-ésimo menor sufixo de s (0-based)
// rank[i] = posição do sufixo i no SA
// lcp[i] = longest common prefix entre sa[i] e sa[i-1]
//
// Usos:
// - Busca de padrão: binary search no SA
// - Substring mais longa que aparece ≥ k vezes:
//   maior intervalo de LCP ≥ k-1
// - Número de substrings distintas: n*(n+1)/2 - sum(
//   lcp)
// - Comparar sufixos rapidamente: rank[i] < rank[j]
//   => sufixo i < sufixo j
// - Maior substring comum entre strings: concatenar
//   com '#' e checar LCP
//
// O(N log N)
vector<int> build_sa(string s) {
    s += "$";
    int n = s.size();
    vector<int> sa(n), r(n), nr(n);
    iota(sa.begin(), sa.end(), 0);

    // ordena pelos primeiros caracteres
    sort(sa.begin(), sa.end(), [&](int i, int j) {
        return s[i] < s[j]; });

    r[sa[0]] = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++)
        r[sa[i]] = r[sa[i-1]] + (s[sa[i]] != s[sa[i-1]]);

    // dobra o tamanho do prefixo comparado
    for (int k = 1; k < n; k <= 1) {
        sort(sa.begin(), sa.end(), [&](int i, int j) {
            if (r[i] != r[j]) return r[i] < r[j];
            int ri = (i + k < n) ? r[i + k] : -1;
            int rj = (j + k < n) ? r[j + k] : -1;
            return ri < rj;
        });

        nr[sa[0]] = 0;
        for (int i = 1; i < n; i++)
            nr[sa[i]] = nr[sa[i-1]] + ((r[sa[i]] != r[
                sa[i-1]]) ||
                ((sa[i]+k < n ? r[sa[i]+k] : -1) != (sa
                    [i-1]+k < n ? r[sa[i-1]+k] : -1)));

        r = nr;
        if (r[sa[n-1]] == n-1) break; // ranks todos
        // distintos
    }

    return sa; // último elemento é o '$' (n-1)
}

// Kasai's algorithm O(N)

```

```
vector<int> build_lcp(string &s, vector<int> &sa) {
    int n = s.size();
    vector<int> rank(n), lcp(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) rank[sa[i]] = i;

    int k = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (rank[i] == n-1) { k = 0; continue; } //
        // último no SA (o '$')
        int j = sa[rank[i] + 1];
        while (i + k < n && j + k < n && s[i+k] == s[j+
            k]) k++;
        lcp[rank[i]] = k;
        if (k) k--;
    }
    return lcp; // lcp[i] = LCP entre sa[i] e sa[i-1],
    lcp[0] = 0
}

// Busca padrão p: retorna {primeira, última} posição
// no SA
// s deve ter '$' no final
// Quantidade de p no texto será second - first + 1, se
// existir p (first != -1)
// O(|p| * logN)
pair<int,int> find_pattern(string &s, vector<int> &sa,
    string &p) {
    int n = s.size(), m = p.size();
    int L = 0, R = n-1;

    // Lower_bound
    int first = -1;
    while (L <= R) {
        int mid = (L + R) / 2;
        int cmp = s.compare(sa[mid], m, p);
        if (cmp >= 0) {
            if (cmp == 0) first = mid;
            R = mid - 1;
        }
        else L = mid + 1;
    }
    if (first == -1) return {-1, -1};

    // upper_bound
    L = 0, R = n-1;
    int last = first;
    while (L <= R) {
        int mid = (L + R) / 2;
        int cmp = s.compare(sa[mid], m, p);
        if (cmp <= 0) {
            if (cmp == 0) last = mid;
            L = mid + 1;
        }
        else R = mid - 1;
    }
    return {first, last};
}
```

7.2 KMP

```
// p[i] = comprimento do maior prefixo próprio do
// padrão s que também é sufixo
// do texto t[0..i] Prefixo/Sufixo próprio é um prefixo
// /sufixo que não é a
// string inteira Usos:
// - Busca de padrão único (igual Z, mas mais
// natural para busca online)
// - Busca online/streaming: processa t caractere a
// caractere sem ter t
// completo
// - Menor período de string: n - lps[n-1] é o
// período mínimo
// - Autômato de string: transformar lps em DFA
// para múltiplas consultas no
// mesmo padrão

// O(m), m = s.size()
vector<int> pi(string s) {
    vector<int> p(s.size());
    for (int i = 1, j = 0; i < s.size(); ++i) {
        while (j > 0 && s[j] != s[i]) j = p[j - 1];
        if (s[j] == s[i]) j++;
    }
```

```
        p[i] = j;
    }
    return p;
}

// O(n + m) KMP: busca padrão s em texto t, retorna
// índices de cada ocorrência
// (0-based)
vector<int> kmp(string &t, string &s) {
    vector<int> p = pi(s + '$'), match;
    for (int i = 0, j = 0; i < t.size(); ++i) {
        while (j > 0 && s[j] != t[i]) j = p[j - 1];
        if (s[j] == t[i]) j++;
        if (j == s.size()) match.push_back(i - j + 1);
    }
    return match;
}
```

7.3 Rabin-Karp

```
// O(N + M) médio, O(N * M) pior caso
// Busca de padrão p em texto t usando hashing de
// janela deslizante
// Usos:
// - Busca de múltiplos padrões simultaneamente (coloca
// todos num set de hashes)
// - Detectar strings repetidas / substrings duplicadas
// (+busca binária)

const ll MOD = 1e9 + 7, BASE = 31;
vector<int> rabin_karp(string t, string p) {
    int n = t.size(), m = p.size();
    vector<int> ocorrencias;

    // Pré-computa potências de BASE
    vector<ll> pw(max(n, m) + 1);
    pw[0] = 1;
    for (int i = 1; i <= max(n, m); i++) pw[i] = pw[i -
        1] * BASE % MOD;

    // Hash do padrão
    ll hp = 0;
    for (int i = 0; i < m; i++) hp = (hp + (p[i] - 'a'
        + 1) * pw[i]) % MOD;

    // Hash prefixo do texto: h[i] = hash(t[0..i-1])
    vector<ll> h(n + 1, 0);
    for (int i = 0; i < n; i++) h[i + 1] = (h[i] + (t[i]
        - 'a' + 1) * pw[i]) % MOD;

    // Hash de t[l..r-1] = (h[r] - h[l]) / pw[l]
    // = (h[r] - h[l]) * inv(pw[l])
    // Evita inversão modular: compara (h[r] - h[l])
    // com hp * pw[l]
    for (int i = 0; i + m <= n; i++) {
        ll ht = (h[i + m] - h[i] + MOD) % MOD;
        if (ht == hp * pw[i] % MOD) ocorrencias.
            push_back(i);
    }

    return ocorrencias; // índices (0-based) onde p
    ocorre em t
}
```

7.4 Trie

```
// Armazena strings para buscas eficientes por prefixo
// O(N) por inserção e busca, onde N = tamanho da
// string

// Usos comuns em CP:
// - Contar strings com determinado prefixo
// - Verificar se string/prefixo existe
// - XOR máximo com Trie binária (ver abaixo)

// Como usar:
// Trie t;
// t.insert("hello");
// t.search("hello") → true (string completa existe)
// t.search("hell") → false (prefixo existe mas
// string não foi inserida)
```



```
// t.startsWith("hell") → true (prefixo existe)
// t.count("hel") → quantas strings inseridas
// começam com "hel"

struct Trie {
    struct Node {
        int filho[26]; // índice dos filhos (a=0, b=1, ..., z=25)
        int fim; // quantas strings terminam aqui
        int passa; // quantas strings passam por este nó
        Node() : fim(0), passa(0) { fill(filho, filho + 26, -1); }
    };

    vector<Node> nos;

    Trie() { nos.emplace_back(); } // nó raiz = índice 0

    void insert(const string& s) {
        int cur = 0;
        for (char c : s) {
            int ch = c - 'a';
            if (nos[cur].filho[ch] == -1) {
                nos[cur].filho[ch] = nos.size();
                nos.emplace_back();
            }
            cur = nos[cur].filho[ch];
            nos[cur].passa++;
        }
        nos[cur].fim++;
    }

    // Retorna true se a string completa foi inserida
    bool search(const string& s) {
        int cur = 0;
        for (char c : s) {
            int ch = c - 'a';
            if (nos[cur].filho[ch] == -1) return false;
            cur = nos[cur].filho[ch];
        }
        return nos[cur].fim > 0;
    }

    // Retorna true se alguma string inserida começa com s
    bool startsWith(const string& s) {
        int cur = 0;
        for (char c : s) {
            int ch = c - 'a';
            if (nos[cur].filho[ch] == -1) return false;
            cur = nos[cur].filho[ch];
        }
        return true;
    }

    // Quantas strings inseridas começam com o prefixo s
    int count(const string& s) {
        int cur = 0;
        for (char c : s) {
            int ch = c - 'a';
            if (nos[cur].filho[ch] == -1) return 0;
            cur = nos[cur].filho[ch];
        }
        return nos[cur].passa;
    }
};
```

7.5 Função Z

```
// O(n)
// z[i] = comprimento do maior prefixo de s que também é prefixo de s[i..]
// Usos:
// - Busca de padrão: z(p + "#" + t), ocorrências onde z[i] == |p|
// - Menor período de string: menor k tal que k | n e z[k] == n - k
// - Contar prefixos distintos que ocorrem em s:
```

```
acumular z[i] com cuidado
// - Comparar sufixos rapidamente sem suffix array
vector<int> z_function(string s) {
    int n = s.size();
    vector<int> z(n);
    int l = 0, r = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (i < r) z[i] = min(r - i, z[i - l]);

        while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]])
            z[i]++;

        if (i + z[i] > r) {
            l = i;
            r = i + z[i];
        }
    }
    return z;
}
```

7.6 Manacher

```
// Encontra o maior palíndromo centrado em cada posição
// O(N) – linear, sem expansão quadrática
// Ideia central: reaproveita palíndromos já calculados
// usando a simetria do espelho em torno do centro atual
// String transformada: intercala '#' entre caracteres
// "abc" → "@#a#b#c#$"
// - '@' e '$' são sentinelas (evitam checagem de bounds)
// - '#' entre caracteres unifica palíndromos pares e ímpares
// - p[i] = raio do palíndromo centrado em i na string transformada
// - palíndromo real de tamanho p[i] (par ou ímpar)
// Exemplo: "abacaba"
// t = "@#a#b#a#c#a#b#a#$"
// p = 0 1 0 3 0 1 0 7 0 1 0 3 0 1 0
// Como usar:
// 1. Chame manacher(s) para pré-computar p[]
// 2. Use getLongest(i, true) → raio do maior palíndromo ímpar centrado em i
// Use getLongest(i, false) → raio do maior palíndromo par centrado entre i e i+1
// 3. O tamanho real do palíndromo é igual ao raio retornado
// ímpar: tamanho = 2*raio + 1, começa em i - raio
// par: tamanho = 2*raio, começa em i - raio + 1
// Exemplo de uso (maior palíndromo):
// manacher(s);
// for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
//     int r = getLongest(i, true); // ímpar
//     // palíndromo: s.substr(i - r, 2*r + 1)
//     int r = getLongest(i, false); // par
//     // palíndromo: s.substr(i - r + 1, 2*r)
// }

vector<int> p;
```

```
void manacher(const string& s) {
    string t = "@";
    for (char c : s) t += "#" + string(1, c);
    t += "$";

    int n = t.size();
    p.assign(n, 0);

    int c = 0, r = 0;
    for (int i = 1; i < n - 1; i++) {
        int mirror = 2 * c - i;
        if (i < r) p[i] = min(r - i, p[mirror]);
        while (t[i + p[i] + 1] == t[i - p[i] - 1]) p[i]++;
        if (i + p[i] > r) { c = i; r = i + p[i]; }
    }
}
```

```

}

// ímpar: centro real em t[2*i + 2] (o próprio
// caractere)
// par: centro real em t[2*i + 3] (o '#' entre i e
// i+1)
int getLongest(int i, bool isOdd) {
    return p[2 * i + 2 + !isOdd];
}

```

8 Árvores

8.1 LCA (Menor Ancestral Comum)

```

// Build: O(N log N) | Query: O(log N)
vector<vector<int>> graph;
vector<vector<int>> up;
vector<int> depth;
int LOG;

void dfs_lca(int u, int p) {
    up[u][0] = p;
    for (int i = 1; i <= LOG; i++)
        up[u][i] = up[up[u][i-1]][i-1];

    for (int v : graph[u]) {
        if (v != p) {
            depth[v] = depth[u] + 1;
            dfs_lca(v, u, graph);
        }
    }
}

void build_lca(int root = 0) {
    int n = graph.size();
    LOG = 32 - __builtin_clz(n);
    up.assign(n, vector<int>(LOG + 1));
    depth.assign(n, 0);
    dfs_lca(root, root, graph);
}

int lca(int u, int v) {
    if (depth[u] < depth[v]) swap(u, v);

    // Sobe u para mesma profundidade de v
    int diff = depth[u] - depth[v];
    for (int i = 0; i <= LOG; i++)
        if (diff & (1 << i)) u = up[u][i];

    if (u == v) return u;

    // Sobe ambos até o LCA
    for (int i = LOG; i >= 0; i--)
        if (up[u][i] != up[v][i]) {
            u = up[u][i];
            v = up[v][i];
        }
    return up[u][0];
}

// Distância entre dois vértices
int dist_lca(int u, int v) {
    return depth[u] + depth[v] - 2 * depth[lca(u, v)];
}

// k-ésimo ancestral (k=0: próprio nó, k=1: pai)
int kth_ancestor(int u, int k) {
    for (int i = 0; i <= LOG; i++)
        if (k & (1 << i)) u = up[u][i];
    return u;
}

```

9 Geometria

9.1 Operações básicas

```

// === 2D Geometry Basics ===
// Complexidade: O(1) para todas operações básicas

using ld = long double;
const ld EPS = 1e-9;
const ld PI = acos(-1);

```

```

struct Point {
    ld x, y;
    Point(ld x = 0, ld y = 0) : x(x), y(y) {}

    Point operator+(Point p) { return Point(x + p.x, y + p.y); }
    Point operator-(Point p) { return Point(x - p.x, y - p.y); }
    Point operator*(ld d) { return Point(x * d, y * d); }
    Point operator/(ld d) { return Point(x / d, y / d); }

    bool operator<(Point p) const {
        if (fabs(x - p.x) > EPS) return x < p.x;
        return y < p.y - EPS;
    }
    bool operator==(Point p) { return fabs(x - p.x) < EPS && fabs(y - p.y) < EPS; }

    ld dist2() { return x * x + y * y; }
    ld dist() { return sqrt(dist2()); }
    ld dot(Point p) { return x * p.x + y * p.y; }
    ld cross(Point p) { return x * p.y - y * p.x; }
    ld angle() { return atan2(y, x); }
    Point rotate(ld a) { return Point(x*cos(a) - y*sin(a), x*sin(a) + y*cos(a)); }
    Point perp() { return Point(-y, x); } // rotaciona 90° CCW
    Point unit() { return *this / dist(); }
};

// Distância entre pontos
ld dist(Point a, Point b) { return (a - b).dist(); }

// Ângulo entre vetores (θ a PI)
ld angle(Point a, Point b) { return acos(a.dot(b) / (a.dist() * b.dist())); }

// Orientação: θ = colinear, >θ = CCW, <θ = CW
ld orient(Point a, Point b, Point c) { return (b - a).cross(c - a); }

// Projeção de p na reta ab
Point project(Point a, Point b, Point p) {
    Point v = b - a;
    return a + v * ((p - a).dot(v) / v.dist2());
}

// Distância de ponto p à reta ab
ld dist_to_line(Point a, Point b, Point p) {
    return fabs((p - a).cross(b - a)) / (b - a).dist();
}

// Distância de ponto p ao segmento ab
ld dist_to_seg(Point a, Point b, Point p) {
    if (a == b) return dist(a, p);
    Point v = b - a;
    ld t = (p - a).dot(v) / v.dist2();
    if (t < 0) return dist(a, p);
    if (t > 1) return dist(b, p);
    return dist_to_line(a, b, p);
}

// Interseção de retas ab e cd (assume não paralelas)
Point line_intersect(Point a, Point b, Point c, Point d) {
    Point v1 = b - a, v2 = d - c;
    ld t = (c - a).cross(v2) / v1.cross(v2);
    return a + v1 * t;
}

// Segmentos ab e cd se intersectam?
bool seg_intersect(Point a, Point b, Point c, Point d) {
    ld o1 = orient(a, b, c), o2 = orient(a, b, d);
    ld o3 = orient(c, d, a), o4 = orient(c, d, b);
    if (o1 == 0 && o2 == 0 && o3 == 0 && o4 == 0) {
        if (b < a) swap(a, b); if (d < c) swap(c, d);
        return !(b < c || d < a);
    }
    return ((o1 > EPS) != (o2 > EPS)) && ((o3 > EPS) !=

```

```

    (o4 > EPS));
}

```

9.2 Fecho convexo

```

// === Andrew's Monotone Chain ===
// Complexidade: O(N * LogN)
// Retorna pontos do casco em ordem CCW, sem pontos
// colineares na borda

vector<Point> convex_hull(vector<Point> pts) {
    if (pts.size() <= 1) return pts;
    sort(pts.begin(), pts.end());
    vector<Point> hull(pts.size() * 2);
    int k = 0;

    // Lower hull
    for (int i = 0; i < pts.size(); i++) {
        while (k >= 2 && orient(hull[k-2], hull[k-1],
            pts[i]) <= EPS) k--;
        hull[k++] = pts[i];
    }

    // Upper hull
    for (int i = pts.size()-2, t = k+1; i >= 0; i--) {
        while (k >= t && orient(hull[k-2], hull[k-1],
            pts[i]) <= EPS) k--;
        hull[k++] = pts[i];
    }

    hull.resize(k-1);
    return hull;
}

// Área do polígono (pontos em ordem CCW ou CW)
// Complexidade: O(N)
ld polygon_area(vector<Point> &poly) {
    ld area = 0;
    int n = poly.size();
    for (int i = 0; i < n; i++)
        area += poly[i].cross(poly[(i+1) % n]);
    return fabs(area) / 2.0;
}

// Perímetro do polígono
// Complexidade: O(N)
ld polygon_perimeter(vector<Point> &poly) {
    ld per = 0;
    int n = poly.size();
    for (int i = 0; i < n; i++)
        per += dist(poly[i], poly[(i+1) % n]);
    return per;
}

// Ponto dentro do polígono? (assume polígono simples)
// 0 = fora, 1 = dentro, 2 = na borda
// Complexidade: O(N)
int point_in_polygon(vector<Point> &poly, Point p) {
    int n = poly.size(), wn = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        Point a = poly[i], b = poly[(i+1) % n];
        if (dist_to_seg(a, b, p) < EPS) return 2; // na
            borda
        if (a.y <= p.y + EPS) {
            if (b.y > p.y + EPS && orient(a, b, p) >
                EPS) wn++;
        } else {
            if (b.y <= p.y + EPS && orient(a, b, p) < -
                EPS) wn--;
        }
    }
    return wn != 0;
}

```

10 Algoritmos de Ordenação

10.1 Insertion Sort

```

// O(N^2)
void insertionSort(int arr[], int n) {
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        int key = arr[i];

```

```

        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && arr[j] > key) {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j = j - 1;
        }
        arr[j + 1] = key;
    }
}

```

10.2 Merge Sort

```

// O(N * LogN)
void merge(vector<int>& vet, int left, int mid, int
    right) {
    vector<int> temp(right - left + 1);
    int i = left, j = mid + 1, k = 0;
    while (i <= mid && j <= right) {
        if (vet[i] <= vet[j])
            temp[k++] = vet[i++];
        else
            temp[k++] = vet[j++];
    }
    while (i <= mid)
        temp[k++] = vet[i++];
    while (j <= right)
        temp[k++] = vet[j++];
    for (i = left, k = 0; i <= right; i++, k++)
        vet[i] = temp[k];
}

// Chamada => merge_sort(vet, 0, vet.size() - 1);
void merge_sort(vector<int>& vet, int left, int right)
{
    if (left < right) {
        int mid = left + (right - left) / 2;
        merge_sort(vet, left, mid);
        merge_sort(vet, mid + 1, right);
        merge(vet, left, mid, right);
    }
}

```

10.3 Quicksort

```

// O(N * LogN)
int partition(vector<int>& vet, int left, int right) {
    int mid = left + (right - left) / 2;
    int pivot = vet[mid];
    swap(vet[mid], vet[right]);
    int i = left - 1;
    for (int j = left; j < right; j++) {
        if (vet[j] <= pivot) {
            i++;
            swap(vet[i], vet[j]);
        }
    }
    swap(vet[i + 1], vet[right]);
    return i + 1;
}

// Chamada => quick_sort(v, 0, v.size() - 1);
void quick_sort(vector<int>& vet, int left, int right)
{
    if (left < right) {
        int pivot = partition(vet, left, right);
        quick_sort(vet, left, pivot - 1);
        quick_sort(vet, pivot + 1, right);
    }
}

```

10.4 Counting Sort

```

// O(N + K), K = max_val
void counting_sort(vector<int>& vet, int max_val) {
    vector<int> count(max_val + 1, 0);
    for (int x : vet) count[x]++;
    int idx = 0;
    for (int i = 0; i <= max_val; i++)
        while (count[i]--) vet[idx++] = i;
}

```

11 Problemas Especiais

11.1 Torre de Hanoi

```
// Torre de Hanoi: move n discos de 'a' para 'b' usando  
// 'c' como auxiliar  
// Complexidade:  $O(2^n)$ , gera exatamente  $2^n - 1$   
// movimentos  
vector<pair<int, int>> moves;  
void hanoi(int n, int a, int b, int c) {  
    if (n == 1) moves.push_back({a, b});  
    else {  
        hanoi(n - 1, a, c, b);  
        hanoi(1, a, b, c);  
        hanoi(n - 1, c, b, a);  
    }  
}  
// Uso: hanoi(n, 1, 3, 2);
```

Papel milimetrado para rascunho



